



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**ГОРОДА МОСКВЫ**

**Государственное бюджетное профессиональное**

**образовательное учреждение города Москвы**

**«Колледж малого бизнеса № 4»**

**(ГБПОУ КМБ № 4)**

### **Лабораторная работа №3.**

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

## Цель

Освоить создание пользовательских элементов управления в Windows Forms и понять, как можно расширять стандартный функционал за счёт собственных компонентов.

## Задачи

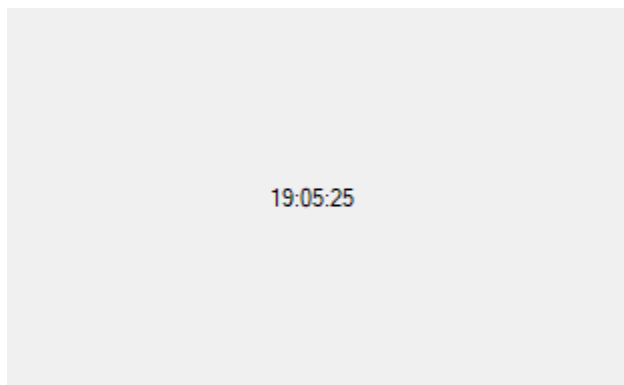
- Создать составной компонент, объединив несколько стандартных элементов управления в один логический блок.
- Реализовать полностью кастомный элемент без визуального шаблона, самостоятельно отрисовав его через код.
- Расширить стандартную кнопку, добавив ей новое свойство — отображение количества нажатий.
- Скомпилировать разработанные элементы в библиотеку (DLL) для повторного использования в других проектах.

## Ход работы

### Упражнение 1

Была создана форма с использованием таймера. Таймер выполнял определённое действие через заданный интервал времени, что позволило управлять динамикой элементов на форме.

Рис. 1. Форма с таймером и основной логикой работы



*Рис. 1*

В обработчике события `Tick` задавалось поведение элемента, например изменение положения или состояния.

## Упражнение 2

Создан пользовательский элемент управления с собственной отрисовкой. В основе лежало переопределение метода `OnPaint`, благодаря чему внешний вид компонента формировался программно.

Рис. 2. Работа таймера и отрисовка фигуры + фрагмент кода `OnPaint`



Рис. 2

В коде использовались объекты `Graphics`, кисти и перья для рисования простой геометрической фигуры. Таймер обеспечивал обновление изображения через вызов метода `Invalidate()`.

## Упражнение 3

Была создана модифицированная версия стандартной кнопки. В класс добавлено новое свойство — счётчик нажатий. При каждом клике значение увеличивалось и отображалось прямо на поверхности кнопки.

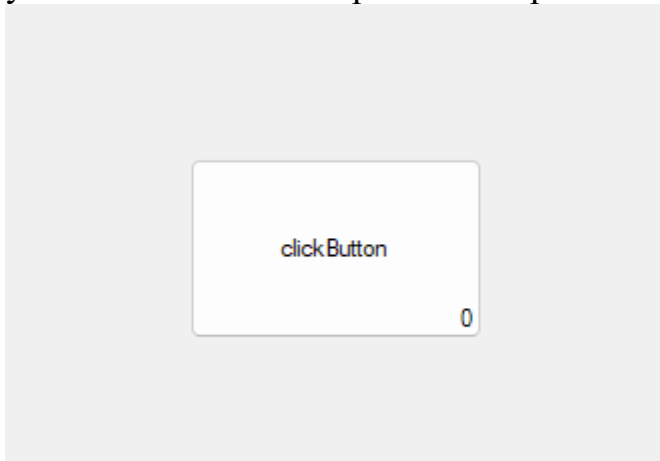


Рис. 3

```

public class ClickButton : System.Windows.Forms.Button
{
    private int mClicks;

    Ссылка 1
    public int Clicks
    {
        get { return mClicks; }
    }

    Ссылка 0
    protected override void OnClick(EventArgs e)
    {
        mClicks++;
        base.OnClick(e);
        this.Invalidate();
    }

    Ссылка 0
    protected override void OnPaint(System.Windows.Forms.PaintEventArgs pevent)
    {
        base.OnPaint(pevent);
        System.Drawing.Graphics g = pevent.Graphics;

        string text = Clicks.ToString();
        System.Drawing.SizeF stringsize = g.MeasureString(text, this.Font, this.Width);

        g.DrawString(
            text,
            this.Font,
            System.Drawing.SystemBrushes.ControlText,
            this.Width - stringsize.Width - 3,
            this.Height - stringsize.Height - 3
        );
    }
}

```

Рис. 4

Основная логика реализована через переопределение метода OnClick, где происходило увеличение счётчика и обновление текста элемента.

## Сборка библиотеки

После завершения разработки все созданные компоненты были собраны в библиотеку классов (DLL-файл). Это позволило подключать их к другим проектам через панель инструментов Visual Studio без повторного написания кода.

## **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил принципы создания пользовательских элементов управления в Windows Forms. Особенно важным оказалось переопределение метода OnPaint, которое даёт полный контроль над отрисовкой интерфейса. Также я понял, что стандартные элементы можно расширять под конкретные задачи. Полученные навыки позволяют создавать собственные контролы и повторно использовать их в других проектах через DLL-библиотеки.